

Практическая работа «Технологии распознавания визуальной информации»

Цель: изучить основные принципы и методы распознавания визуальной информации, освоить современные технологии обработки изображений и компьютерного зрения, а также получить практические навыки анализа, классификации и интерпретации визуальных данных

Теоретическая часть

Распознавание визуального образа представляет собой процесс, при котором на основании набора признаков некоторого изображения объекта определяется его принадлежность к определенному классу. В большинстве промышленных системах технического зрения предполагается, что этот образ формируется **сегментированными объектами**.

На практике при распознавании образов обычно рассматривается частный случай, когда все возможные типы объектов известны заранее, также как заранее известны и классы, к которым они принадлежат. Тогда процедура распознавания сводится к классификации объектов, т.е. отнесению априорно известных объектов к априорно известным классам.

Рассмотрим некоторую группу, состоящую из M классов объектов $m_1, m_2, \dots, m_M$. На первом этапе производится описание объекта, т.е. формируется n -мерное пространство признаков, такое, что каждому объекту соответствует свой вектор признаков $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T$. Тогда распознавание представляет собой процедуру отнесения данного объекта к одному из M классов на основании анализа его вектора признаков. В соответствии с теорией принятия решений, находят M дискриминирующих функций $f_1(V), f_2(V), \dots, f_M(V)$, таких, чтобы для произвольного вектора V' , принадлежащего некоторому классу, выполнялось неравенство вида:

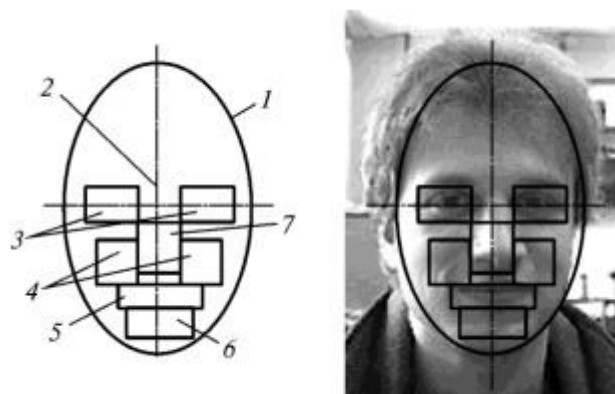
$$f_i(V') > f_j(V') \text{ при всех } i, j = 1, 2, \dots, M; i \neq j.$$

Таким образом, неизвестный объект с вектором признаков V_0 , распознается (т. е. относится к i -му классу), если при подстановке V_0 во все дискриминирующие функции функция $f_i(V_0)$ будет иметь наибольшее значение. При построении дискриминирующих функций обычно используется эталонный вектор V_e , с которым сравниваются векторы признаков объектов.

Обобщенный алгоритм распознавания предполагает использование двух основных процедур:

- 1- процедуру регистрации, то есть получение и обработку нового образа, вычисление его признаков и сохранение модели в базе;
- 2- процедуру верификации, то есть сравнение данной модели с другими, имеющимися в базе и принятие решения об ее соответствии моделям базы. Рассмотрим некоторые особенности системы распознавания на примере алгоритма распознавания лиц. Представим упрощенную модель лица в виде набора некоторых элементов прямоугольной формы — масок. Каждую маску будем характеризовать двумя геометрическими признаками — площадью и расстоянием от геометрического центра маски до выбранного центра изображения. Анализируются семь масок: правый глаз,

левый глаз, нос, рот, правая и левая носогубные складки и подбородок. Центром изображения является геометрический центр лица (эта точка приблизительно соответствует середине переносицы, рис. 1).



1 – контур лица, 2 – геометрический центр изображения, 3-7 – маски глаз, носогубных складок рта, подбородка и носа, соответственно

Рисунок 1 – Модель исходного изображения

Элементы распознаваемого лица сохраним в виде вектора признаков, содержащего все маски с их признаками. Следовательно, лицо характеризуется 14-компонентным вектором признаков. Для простоты ограничимся полутоновым изображением лица с 256 градациями яркости.

Как и большинство алгоритмов распознавания, алгоритм распознавания лиц также состоит из двух частей: предварительного обучения и собственно распознавания. На этапе предварительного обучения производится регистрация нового пользователя, при которой формируется описание лица и занесения его вектора признаков в базу данных. Распознавание (верификация) представляет собой выбор наиболее похожего изображения из базы данных.

Предварительное обучение выполняется за несколько шагов. Сначала проводится традиционная предварительная обработка изображения в целях удаления шумов и выделения контура. Для этого применяется градиентный **фильтр Собеля** размером 3×3 пикселя. В результате на изображении выделяется овал, определяющий форму лица. На следующем этапе осуществляется масштабирование изображения до заданного формата и находится приблизительный геометрический центр лица. Далее на изображении ведется поиск правого глаза. С этой целью в выделенной области осуществляется сканирование изображения локальным фильтром, содержащим стандартную маску правого глаза. Для всех элементов лица при регистрации используются так называемые стандартные маски, содержащие усредненные изображения большого количества фотографий лиц разных людей. Таким образом, стандартные маски представляют собой изображения частей некоего "среднего лица". Вычисляется значение параметра ξ^* , равного сумме разностей приведенных яркостей $Y_{пр}$ пикселей изображения и соответствующих им яркостей $Y_{ф}$ пикселей фильтра:

$$\xi^* = \sum_{i=1}^{N_{\text{гф}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{вф}}} (Y_{\text{пр}}_{ij} - Y_{\text{ф}}_{ij}),$$

где $N_{\text{гф}}$ и $N_{\text{вф}}$ – число пикселей по горизонтали и вертикали фильтра, соответствующее ширине и высоте маски. Приведенное значение яркости пикселя с координатами i, j вычисляется по формуле:

$$(Y_{\text{пр}})_{ij} = (Y_0)_{ij} (Y_{\text{ф}} / Y_{\text{н}}),$$

где $(Y_0)_{ij}$ – исходное значение яркости пикселя; $Y_{\text{ф}}$ – суммарная яркость пикселей фильтра; $Y_{\text{н}}$ – суммарная яркость пикселей исходного изображения в текущей фильтруемой области.

Минимум ξ^* соответствует левому верхнему углу области изображения размером $N_{\text{гф}} \times N_{\text{вф}}$, содержащему искомый элемент – правый глаз.

Далее в секторе изображения с центром в правом глазу и углом 25° ищется левый глаз, после чего осуществляется поворот изображения так, чтобы глаза оказались на одном уровне по горизонтали. При изменении ориентации уточняется первоначальное положение центра лица и координаты масок определяются окончательно относительно нового центра.

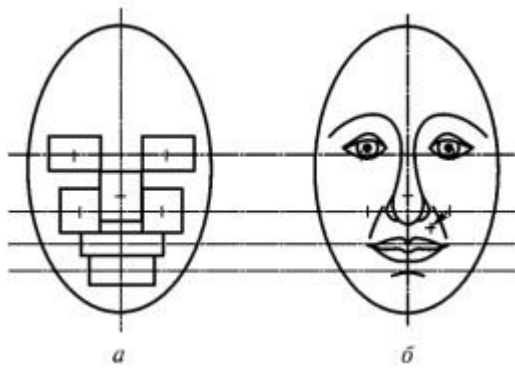
На следующих этапах выделяются области остальных масок и осуществляется их поиск по минимуму ξ^* . Таким образом, в процессе регистрации формируется полная модель лица, которая сохраняется в базе данных.

Алгоритм распознавания (верификации) близок к алгоритму регистрации, только поиск элементов лица ведется уже с помощью масок, полученных из модели лица, зарегистрированного ранее (рис. 2). Другими словами, модель распознаваемого лица зависит от того, с какой моделью ее собираются сравнивать. Поэтому, данный алгоритм является несимметричным. Это приводит к тому, что при сравнении «лица 1» с «лицом 2» и наоборот, могут получиться разные результаты. При верификации вычисляется так называемый «счет сравнения», получаемый как функционал, зависящий от линейной комбинации евклидовых расстояний элементов лица двух моделей, а также от линейной комбинации минимальных значений откликов, полученных при создании модели верифицируемого лица.

Евклидовы расстояния для элементов модели распознаваемого лица $V_{\text{л}}$ и модели образа V_m определяются выражением:

$$r_m = \sqrt{\sum_{k=1}^n (V_{\text{л}k} - V_{mk})^2},$$

где $m = 1, 2, \dots, M$, M – число образов в базе данных.



а – маски верифицируемого лица; б – результат сравнения

Рисунок 2 – Иллюстрация принципа распознавания

Итоговый функционал получим в виде:

$$F = f\left(\sum_i r_i \cdot c_{1i} + \sum_i \xi_i^* \cdot c_{2i}\right),$$

где $i = 1...7$ – номер элемента лица; r_i – расстояние между соответствующими элементами лиц двух моделей; ξ_i^* – минимальный отклик, полученный при поиске элемента верифицируемого лица; c_{1i} и c_{2i} – весовые коэффициенты, показывающие влияние смещения и отклика каждого элемента на результирующий счет.

В результате верификации принимается решение об идентичности или не идентичности сравниваемых лиц. Лица считаются идентичными при превышении значения счета сравнения некоторого эмпирического порогового значения P , называемого порогом сравнения.

Практическая часть

Задание 1. Изучение теоретических основ распознавания образов

- 1- Изучить определения: вектор признаков, дискриминирующие функции, классификация объектов.
- 2- Разобрать обобщенный алгоритм распознавания (регистрация и верификация).
- 3- Письменно ответить на вопросы:

Что такое n -мерное пространство признаков?

Какую роль выполняют дискриминирующие функции $f_i(V)$?

В чем заключается условие классификации объекта $f_i(V') > f_j(V')$?

Задание 2. Анализ модели распознавания лиц

- 1- Изучить упрощенную модель лица из 7 масок (глаза, нос, рот, носогубные складки, подбородок).
- 2- Определить, почему вектор признаков лица является 14-компонентным.
- 3- Схематично изобразить модель лица согласно рисунку 1, обозначив:
 - контур лица;
 - геометрический центр изображения;
 - расположение всех 7 масок.

Задание 3. Исследование этапа предварительного обучения (регистрации)

- 1- Изучить этапы предварительной обработки изображения:

- применение градиентного фильтра Собеля (3×3);
- выделение овала лица;
- масштабирование изображения;
- поиск геометрического центра лица.

2- Разобрать формулу вычисления параметра ξ^* :

$$\xi^* = \sum_{i=1}^{N_{np}} \sum_{j=1}^{N_{nbj}} (Y_{npij} - Y_{nj})^2$$

$(Y_{np})_{ij}$

и объяснить, как приведенная яркость $(Y_{np})_{ij}$ используется для поиска масок.

3- Описать последовательность поиска элементов лица:

- поиск правого глаза;
- поиск левого глаза в секторе 25° ;
- поворот изображения для выравнивания глаз по горизонтали;
- уточнение центра лица;
- поиск остальных масок (нос, рот и др.).

Задание 4. Анализ частичного перекрытия лица

На изображении для верификации человек находится в медицинской маске, закрывающей рот, нос и носогубные складки. Система не смогла найти соответствующие маски (рот, нос, складки) и, как следствие, не вычислила итоговый функционал F для ряда элементов.

1- Какие элементы вектора признаков стали недоступны для анализа?

2- Как изменится формула вычисления итогового функционала F , если часть масок не найдена?

3- Опишите модификацию алгоритма, позволяющую проводить верификацию при частично скрытом лице (например, использовать только верхнюю часть лица: глаза, брови, лоб).

Задание 5. Ошибка при определении геометрического центра

На этапе предварительной обработки система ошиблась в определении геометрического центра лица (точка на переносице) из-за того, что фильтр Собеля выделил не только овал лица, но и посторонние контуры (волосы, воротник одежды). В результате все последующие маски (глаза, нос, рот) искались со смещением относительно реального положения.

1- Какие последствия повлечет за собой смещение центра для поиска левого глаза (ищущегося в секторе 25° от правого)?

2- Как ошибка в центре повлияет на евклидовы расстояния T_i при верификации?

3- Предложите способ уточнения центра лица после нахождения и выравнивания глаз или альтернативные методы поиска центра.